EKONOMETRIKA FANIDA CHIZIQSIZ REGRESSIYA MAVZUSIGA MATEMATIKA STATISTIKANI QO‘LLAGAN HOLDA AMALIY MASHG‘ULOT O‘TISH METODIKASI.

katta o‘qituvchi G’.A.Roziqov
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
Boymurodov Ibrohimbek Iskandar o‘g’li
Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti magistranti
Z.M.Ruzanova
Termiz Davlat Pedagogika Instituti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. *Maqolada ekonometrika fanining maqsad vazifalari aytib o’tish bilan birga, chiziqsiz regressiya mavzusiga matematika statistikani qo‘llagan holda amaliy mashg‘ulot o‘tish metodikasi ishlab chiqilgan. Hamda yuqori tovar oborotiga ega bo‘lgan korxonalarda muomala harajatlarining pasaytirish amaliy misolda ko‘rsatilgan.*

Абстрактный. *В статье изложены задачи эконометрики и разработана методика проведения практических занятий по теме нелинейной регрессии с использованием математической статистики. Практический пример показывает, как снизить транзакционные издержки на предприятиях с высокой текучестью кадров.*

Abstract. *The article describes the objectives of econometrics, develops a methodology for conducting practical training on the topic of nonlinear regression using mathematical statistics. Also, a practical example of reducing transaction costs in enterprises with high turnover is shown.*

Kalit so‘zlar. ***E****konometrika, iqtisodiy muammo, klassik statistik usul, matematik statistika, miqdoriy baholash, raqamli baholash, muomala harajat.*

Ключевые слова. *Эконометрика, экономическая проблема, классический статистический метод, математическая статистика, количественная оценка, численная оценка, транзакционные издержки.*

Keywords. *Econometrics, economic problem, classical statistical method, mathematical statistics, quantitative evaluation, numerical evaluation, transaction cost.*

Iqtisodiyotning rivojlanishi, iqtisodiy jarayonlarning murakkablashishi va makro va mikroiqtisodiyot sohasida boshqaruv qarorlarini qabul qilish talablarining ortib borishi zamonaviy matematik statistika usullaridan foydalanish asosida real jarayonlarni yanada chuqurroq va xolisona tahlil qilishni taqozo etadi.

Boshqa tomondan, real iqtisodiy muammolarni hal qilishda klassik statistik usullarning taxminlarini buzish muammosi tegishli muammolarni shakllantirishni aniqlashtirish uchun matematik statistikaning klassik usullarini ishlab chiqish va takomillashtirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Bu jarayonlar natijasida iqtisodiy hodisalar, jarayonlar va ularning o‘zaro bog‘liqliklarini miqdoriy baholash usullarini ishlab chiqish va qo‘llash bilan bog‘liq bo‘lgan yangi bilim sohasi “Ekonometrika” fani vujudga keldi va shakllandi.

Ekonometrikaning asosiy tadqiqot usuli iqtisodiy-matematik modellash-tirishdir. To‘g‘ri tuzilgan model tashqi muhitdagi o‘zgarishlarga qarab o‘rganilayotgan hodisa yoki jarayonning o‘zgarishining miqdoriy bahosi haqidagi savolga javob berishi kerak. Masalan, investitsiyalar darajasining o‘sishi yoki kamayishi umumiy yalpi mahsulotga qanday ta‘sir qiladi, ishlab chiqarishni rejalashtirilgan ko‘paytirish uchun qanday qo‘shimcha resurslar kerak bo‘ladi va hokazo.

Ekonometrikaning amaliy ahamiyati shundan iboratki uning usullarini qo‘llash bizga real hayotni aniqlash imkonini beradi, hodisalar o‘rtasidagi bog‘liqlik, rivojlanishning asosli prognozini berish, berilgan sharoitda hodisani tekshirish va raqamli baholash.

Ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish usullarini ishlab chiqish ekonometrikaning nazariy asosini tashkil qiladi.

Kompyuter texnikasining rivojlanishi, xususan, shaxsiy va portativ kompyuterlarning paydo bo‘lishi ekonometrik usullarning rivojlanishiga va amaliyotga keng joriy etilishiga katta turtki berdi. Ekonometrik modellarni yaratish va o‘rganish usullarini amalga oshiruvchi dasturiy ta‘minot paketlarini ishlab chiqish ekonometrik protseduralarni amalga oshirishni tahlilchilar, iqtisodchilar va menejerlarning keng doirasi uchun ochiq bo‘lishiga olib keldi. Hozirgi vaqtda amaliy tadqiqotchining asosiy sa‘y-harakatlari yuqori sifatli dastlabki ma‘lumotlarni tayyorlash, muammoni to‘g‘ri shakllantirish va tadqiqot natijalarini iqtisodiy jihatdan asosli talqin qilishga qaratilgan. Shu bilan birga, tadqiqotchidan qo‘llanilgan usullarning qo‘llanilishi sohalari va olingan nazariy natijalarni haqiqatga o‘tkazish jarayonining murakkabligi va noaniqligi haqida aniq tushunchaga ega bo‘lishi talab qilinadi.

Chiziqsiz regressiya mavzusini matematika statistikani qo‘llagan holda amaliy mashg‘ulotni ko‘rib chiqsak:

Masalan kichik korxonalarning yillik tovar oboroti va muomala harajatlarining nisbiy darajasi to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar keltirilgan:

Yillik tovar oboroti, mlrd. so‘m	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Muomala harajatlarining nisbiy darajasi, %	25,0	23,0	22,0	22,5	22,2	22,0	21,4

Jadval ma’lumotlariga asosan tovar oboroti va muomala harajatlari orsida teskari bog‘lanish mavjud bo‘lganligi sababli bog‘lanish giperbola tenglamasi orqali aniqlanadi va unga mos normal tenglamalar sistemasining va koeffitsiyentlari qiymatini topish hamda hosil bo‘lgan regressiya tenglamasida hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun quyidagi jadvalni tuzamiz:

Regressiya tenglamasining hisob-kitobi

m/p	Yillik tovar oboroti, mln.so‘m, (x)	Muomala xarajatining nisbiy darajasi, %, (y)	$\frac{1}{x}$	$\frac{y}{x}$	$\frac{1}{x^2}$	$\bar{y}_x = 17{,}4 + 38{,}2\frac{1}{x}$
1	5.0	25.0	0.200	5.000	0.0400	$\bar{y}_x = 25{,}10$
2	6.0	23.0	0.167	3.841	0.0278	$\bar{y}_x = 23{,}81$
3	7.0	22.0	0.143	3.146	0.0204	$\bar{y}_x = 23{,}60$
4	8.0	22.5	0.125	2.813	0.0156	$\bar{y}_x = 22{,}20$
5	9.0	22.2	0.111	2.464	0.0123	$\bar{y}_x = 21{,}60$
6	10.0	22.0	0.100	2.200	0.0100	$\bar{y}_x = 21{,}30$
7	11.0	21,4	0,091	1,955	0,0080	$\bar{y}_x = 21{,}00$
∑	-	158,1	0,937	21,419	0,1321	158,1

Jadval ma’lumotlari asosida normal tenglamalar sistemasini tuzamiz:

$$\begin{cases} 7a + 0{,}937b = 158{,}1 \\ 0{,}937a + 0{,}132b = 21{,}41 \end{cases}$$

Tenglamalarni yechib a= 17,4 va b = 38,2 natijalarni olamiz. U holda, regressiya tenglamasi quyidagicha bo‘ladi:

$$\bar{y}_x = 17{,}4 + 38{,}2\frac{1}{x}.$$

Hosil bo‘lgan regressiya tenglamasi uchun korrelyatsiya indeksi quyidagiga teng:

$$R = \sqrt{1 - \frac{\sum (y - \hat{y}_x)^2}{\sum (y - \bar{y})^2}}. = 0{,}82.$$

Bu natija o‘rganilayotgan belgilar orasidagi bog‘lanish zichligi yuqori ekanligini ko‘rsatadi.

Giperbola tenglamasidagi a- parametr tovar oborotining 1 mln. so‘mga o‘zgarishi muomala harajatlarini qancha o‘zgarishga olib kelishini ko‘rsatadi. Buning uchun regressiya tenglamasidan birinchi tartibli hosila olinadi:

$$\bar{y}_x = \left(a + b\frac{1}{x}\right)' = -b\frac{1}{x^2}$$

$$\bar{y}_5 = -38{,}2\frac{1}{25} = -1{,}53\% \qquad \bar{y}_8 = -38{,}2\frac{1}{64} = -0{,}60\%$$

$$\bar{y}_6 = -38{,}2\frac{1}{36} = -1{,}06\% \qquad \bar{y}_9 = -38{,}2\frac{1}{81} = -0{,}47\%$$

$$\bar{y}_7 = -38{,}2\frac{1}{49} = -0{,}78\% \qquad \bar{y}_{10} = -38{,}2\frac{1}{100} = -0{,}38\%$$

Tovar oborotining hajmi 5mln. so‘mdan 6mln. so‘mgacha ortganda, ya’ni 1mln. so‘mga farq qilganda, muomala harajatlarining nisbiy darajasi 1,53 foizga kamayadi. Yuqori tovar oborotiga ega bo‘lgan korxonalarda esa muomala harajatlari 0,38 foizga pasayishiga olib keladi.

Adabiyotlar

1. Ishnazarov A.I., Nurullaeva Sh. Ekonometrikaga kirish. O‘quv qo‘llanma. –T.: Innovatsiya nashriyoti, 2021. – 214 b.
2. Rasulev D., Nurullaeva Sh., Ro‘zmetova N., Muminova M. Ekonometrika asoslari. O‘quv qo‘llanma. –T.: Iqtisodiyot, 2019. – 197 b.
3. Герасимов А.Н., Громов Е.И., Скрипниченко Ю.С. Эконометрика: учебное пособие. –Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 540 с.
4. Елисеева И.И., Курышева С.В. и др. Эконометрика: Учебник. –М.: Издательство Юрайт, 2018. –288 с.
5. Hill R.C. Undergraduate Econometrics / Hill R.C. - New York: John Wiley and sons, 2012. - 366 p.
6. Christopher Dougherty. Introduction to Econometrics. Oxford University Press, 2011. – 573 p.